

Juegos estocásticos politópicos con objetivos de Rabin

Katherine Sullivan

Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Argimensura
Universidad Nacional de Rosario

4 de diciembre de 2025

Índice

1 Introducción

- ¿Qué son los juegos estocásticos politópicos?
- ¿Qué son los objetivos de Rabin?

2 Aportes de la tesina

- ¿Cuál fue la pregunta de investigación?
- ¿Cómo hicimos para responderla?
- ¿Qué resultados prácticos obtuvimos a partir de ella?

3 Conclusión

- Resumen de los aportes
- Trabajo futuro

Índice

1 Introducción

- ¿Qué son los juegos estocásticos politópicos?
- ¿Qué son los objetivos de Rabin?

2 Aportes de la tesina

- ¿Cuál fue la pregunta de investigación?
- ¿Cómo hicimos para responderla?
- ¿Qué resultados prácticos obtuvimos a partir de ella?

3 Conclusión

- Resumen de los aportes
- Trabajo futuro

Índice

1 Introducción

- ¿Qué son los juegos estocásticos politópicos?
- ¿Qué son los objetivos de Rabin?

2 Aportes de la tesina

- ¿Cuál fue la pregunta de investigación?
- ¿Cómo hicimos para responderla?
- ¿Qué resultados prácticos obtuvimos a partir de ella?

3 Conclusión

- Resumen de los aportes
- Trabajo futuro

Una primera respuesta vaga

Juego estocástico politópico

Un juego estocásticos politópicos es un **modelo matemático** que utilizaremos para **representar un sistema** en el contexto de **verificación**.

Una primera respuesta vaga

Juego estocástico politópico

Un juego estocásticos politópicos es un **modelo matemático** que utilizaremos para **representar un sistema** en el contexto de **verificación**.

La verificación es el proceso de demostrar que un **sistema cumple con una especificación** formalmente definida.

Juego estocástico

Juego estocástico

Juego estocástico

Un juego estocástico es una tupla $\mathcal{G} = (\mathcal{S}, (\mathcal{S}_{\square}, \mathcal{S}_{\diamond}), \mathcal{A}, \theta)$ donde:

- $\mathcal{S}$ es un conjunto finito de estados con $\mathcal{S}_{\square}, \mathcal{S}_{\diamond} \subseteq \mathcal{S}$ siendo una partición de él,
- $\mathcal{A}$ es un conjunto finito de acciones, y
- $\theta : \mathcal{S} \times \mathcal{A} \times \mathcal{S} \rightarrow [0, 1]$ es una función de transición probabilística tal que para cada $s \in \mathcal{S}$, $\theta(s, a, \cdot) \in \text{Dist}(\mathcal{S})$ o $\theta(s, a, \mathcal{S}) = 0$.

Pensemos un ejemplo

$(0, 0)$	$(0, 1)$
$(1, 0)$	$(1, 1)$

Pensemos un ejemplo

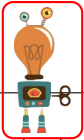


$(0, 0)$	$(0, 1)$
$(1, 0)$	$(1, 1)$

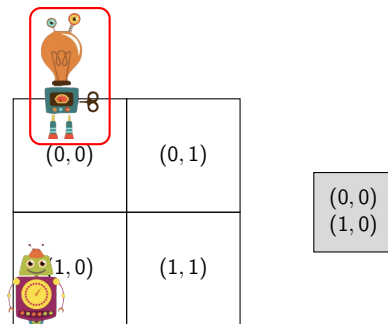
Pensemos un ejemplo

 $(0, 0)$	$(0, 1)$
 $(1, 0)$	$(1, 1)$

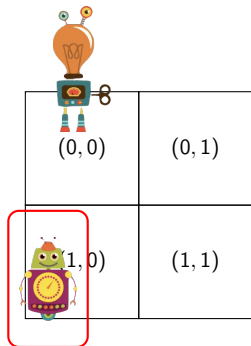
Pensemos un ejemplo

 (0, 0)	(0, 1)
 (1, 0)	(1, 1)

Pensemos un ejemplo

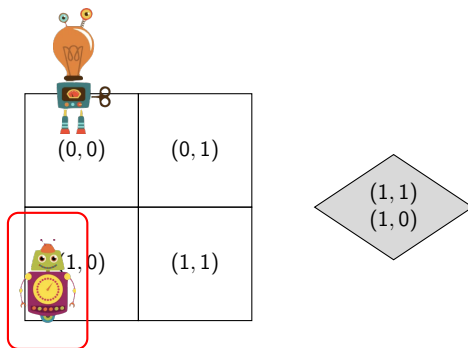


Pensemos un ejemplo

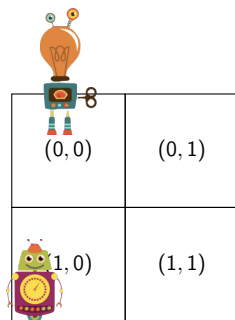


 $(0, 0)$	$(0, 1)$
 $(1, 0)$	$(1, 1)$

Pensemos un ejemplo



Pensemos un ejemplo



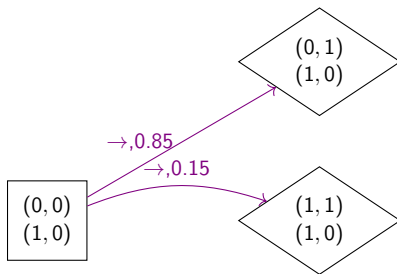
 (0, 0)	(0, 1)
 (1, 0)	(1, 1)

$$\mathcal{A} = \{\uparrow, \rightarrow, \downarrow, \leftarrow\}$$

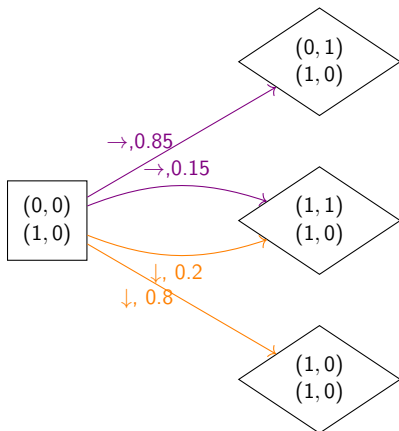
Ejemplo de juego estocástico

$(0, 0)$
$(1, 0)$

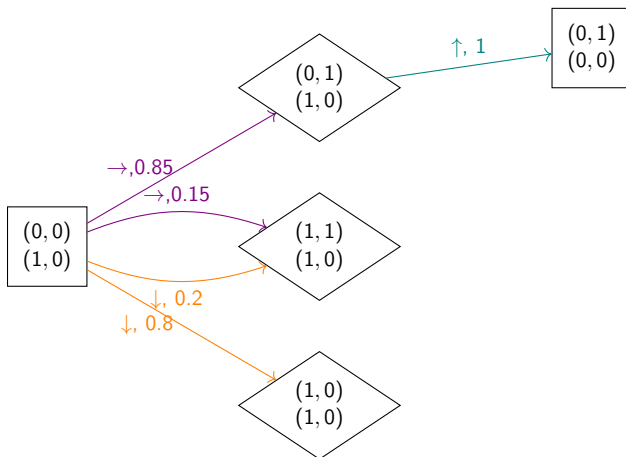
Ejemplo de juego estocástico



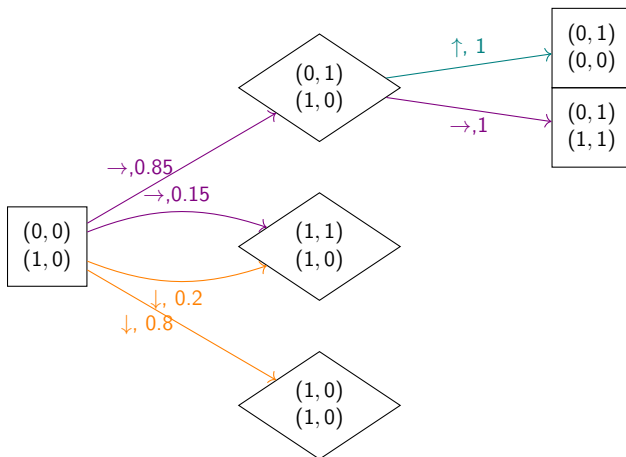
Ejemplo de juego estocástico



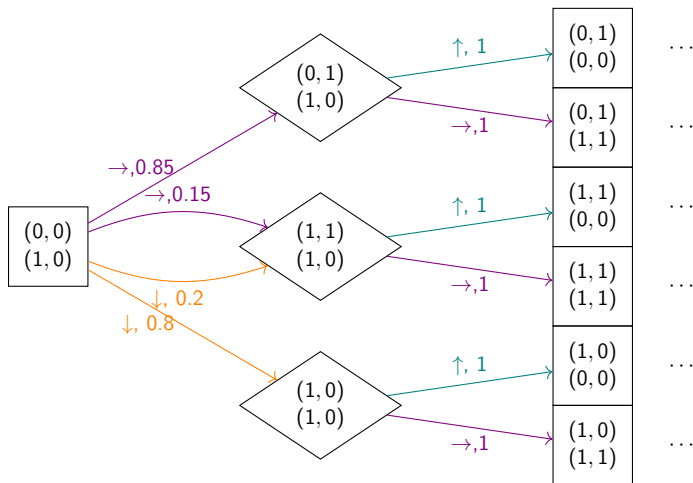
Ejemplo de juego estocástico



Ejemplo de juego estocástico



Ejemplo de juego estocástico



Juego estocástico politópico

Juego estocástico politópico II

Un juego estocástico politópico es una extensión de los juegos estocásticos.

Juego estocástico politópico

Juego estocástico politópico II

Un juego estocástico politópico es una extensión de los juegos estocásticos. Difiere de estos porque los jugadores pueden elegir de entre un conjunto **infinito de acciones**.

Juego estocástico politópico

Juego estocástico politópico II

Un juego estocástico politópico es una extensión de los juegos estocásticos. Difiere de estos porque los jugadores pueden elegir de entre un conjunto **infinito de acciones**. Este conjunto es caracterizado a través de **desigualdades lineales** cuyo espacio de soluciones forma un **politopo**.

Politopos

Politopo convexo

Un politopo convexo en $\mathbb{R}^n$ es un conjunto acotado $K = \{x \in \mathbb{R}^n | Ax \leq b\}$ con $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ y $b \in \mathbb{R}^m$, para algún $m \in \mathbb{N}$.

Politopos

Politopo convexo

Un politopo convexo en $\mathbb{R}^n$ es un conjunto acotado $K = \{x \in \mathbb{R}^n | Ax \leq b\}$ con $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ y $b \in \mathbb{R}^m$, para algún $m \in \mathbb{N}$.

- Las funciones en $\mathbb{R}^S$ se pueden pensar como vectores y podemos hablar de politopos en $\mathbb{R}^S$.

Politopos

Politopo convexo

Un politopo convexo en $\mathbb{R}^n$ es un conjunto acotado $K = \{x \in \mathbb{R}^n | Ax \leq b\}$ con $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ y $b \in \mathbb{R}^m$, para algún $m \in \mathbb{N}$.

- Las funciones en $\mathbb{R}^S$ se pueden pensar como vectores y podemos hablar de politopos en $\mathbb{R}^S$.
- El conjunto de las distribuciones de probabilidad en S forma un politopo convexo.

Politopos

Politopo convexo

Un politopo convexo en $\mathbb{R}^n$ es un conjunto acotado $K = \{x \in \mathbb{R}^n | Ax \leq b\}$ con $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ y $b \in \mathbb{R}^m$, para algún $m \in \mathbb{N}$.

- Las funciones en $\mathbb{R}^S$ se pueden pensar como vectores y podemos hablar de politopos en $\mathbb{R}^S$.
- El conjunto de las distribuciones de probabilidad en S forma un politopo convexo.
- Definimos como $\text{DPoly}(S)$ al conjunto de politopos convexos cuyos elementos son funciones de probabilidad sobre S .

Juego estocástico politópico

Juego estocástico politópico

Un juego estocástico politópico (PSG, por sus siglas en inglés) es una estructura $\mathcal{K} = (\mathcal{S}, (\mathcal{S}_{\square}, \mathcal{S}_{\diamond}), \Theta)$ tal que $\mathcal{S}$ es un conjunto finito de estados particionado en $\mathcal{S}_{\square}$ y $\mathcal{S}_{\diamond}$, (es decir, $\mathcal{S} = \mathcal{S}_{\square} \uplus \mathcal{S}_{\diamond}$) y $\Theta : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{P}_f(\text{DPoly}(\mathcal{S}))$.

Interpretación de un juego estocástico politópico

Interpretación de un PSG

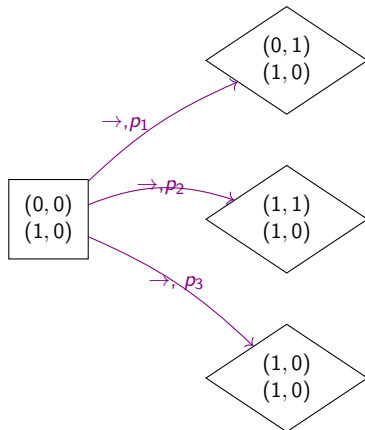
La interpretación del juego estocástico politópico $\mathcal{K}$ se define por el juego estocástico $\mathcal{G}_{\mathcal{K}} = (\mathcal{S}, (\mathcal{S}_{\square}, \mathcal{S}_{\diamond}), \mathcal{A}, \theta)$, donde $\mathcal{A} = \bigcup_{s \in \mathcal{S}} \Theta(s) \times \text{Dist}(\mathcal{S})$ y

$$\theta(s, (K, \mu), s') = \begin{cases} \mu(s') & \text{si } K \in \Theta(s) \text{ y } \mu \in K \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

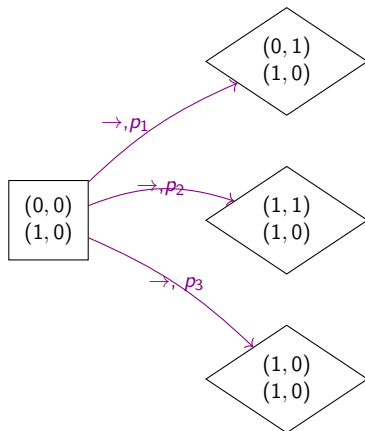
Ejemplo de juego estocástico politópico

$(0, 0)$
$(1, 0)$

Ejemplo de juego estocástico politópico



Ejemplo de juego estocástico politópico

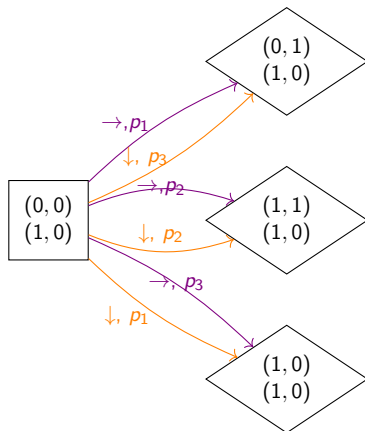


Restricciones:

$$\begin{aligned} p_1 + p_2 + p_3 &= 1 \\ 0,05 &\leq p_2 \leq 0,3 \\ 0 &\leq p_3 \leq 0,2 \\ p_1 &\geq 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_1 + p_2 + p_3 &= 1 \\ 0,05 &\leq p_2 \leq 0,3 \\ 0 &\leq p_3 \leq 0,2 \\ p_1 &\geq 0 \end{aligned}$$

Ejemplo de juego estocástico politópico



Restricciones:

$$p_1 + p_2 + p_3 = 1$$

$$0,05 \leq p_2 \leq 0,3$$

$$0 \leq p_3 \leq 0,2$$

$$p_1 \geq 0$$

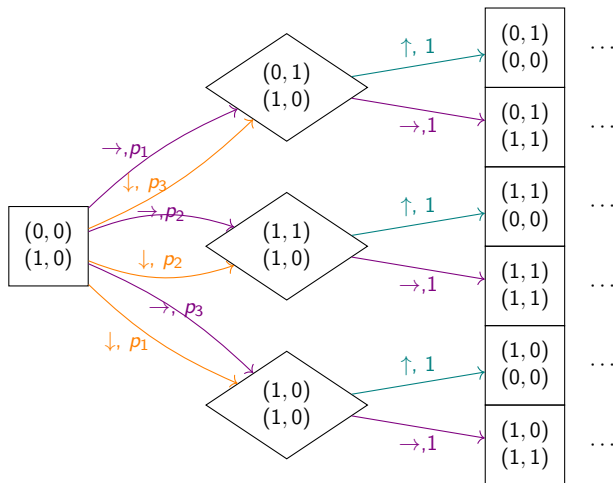
$$p_1 + p_2 + p_3 = 1$$

$$0,05 \leq p_2 \leq 0,3$$

$$0 \leq p_3 \leq 0,2$$

$$p_1 \geq 0$$

Ejemplo de juego estocástico politópico



Restricciones:

$$\begin{aligned}
 &p_1 + p_2 + p_3 = 1 \\
 &0,05 \leq p_2 \leq 0,3 \\
 &0 \leq p_3 \leq 0,2 \\
 &p_1 \geq 0 \\
 &p_1 + p_2 + p_3 = 1 \\
 &0,05 \leq p_2 \leq 0,3 \\
 &0 \leq p_3 \leq 0,2 \\
 &p_1 \geq 0
 \end{aligned}$$

Formalizando la noción de elección

¿Cómo definimos matemáticamente la noción de elección de los jugadores?

Formalizando la noción de elección

¿Cómo definimos matemáticamente la noción de elección de los jugadores?
A través de estrategias

Formalizando la noción de elección

¿Cómo definimos matemáticamente la noción de elección de los jugadores?
A través de estrategias

Camino en un PSG

Un camino en un PSG es una secuencia infinita que alterna entre estados y acciones. Formalmente, un camino es un

$$\omega = (s_0, (K_0, \mu_0), s_1, (K_1, \mu_1), \dots),$$

tal que $s_i \in \mathcal{S}$, $(K_i, \mu_i) \in \mathcal{A}(s_i)$ y $\mu_i(s_{i+1}) > 0$ para todo $i \geq 0$.

Denotaremos con $\text{Paths}_{\text{fin}}^i$ al conjunto de los prefijos de camino finitos que terminan en un estado $s \in \mathcal{S}_i$.

Estrategias

Estrategia en un PSG

Una estrategia π_i para el jugador i ($i \in \{\square, \diamond\}$) en un PSG será una función $\pi_i : \text{Paths}_{\text{fin}}^i \rightarrow \text{PMeas}(\mathcal{A})$ que asigna una medida de probabilidad sobre las acciones a cada ωs tal que $\pi_i(\omega s)(\mathcal{A}(s)) = 1$.

Estrategias

Estrategia en un PSG

Una estrategia π_i para el jugador i ($i \in \{\square, \diamond\}$) en un PSG será una función $\pi_i : \text{Paths}_{\text{fin}}^i \rightarrow \text{PMeas}(\mathcal{A})$ que asigna una medida de probabilidad sobre las acciones a cada ωs tal que $\pi_i(\omega s)(\mathcal{A}(s)) = 1$.

La estrategia nos permite determinar

Estrategias

Estrategia en un PSG

Una estrategia π_i para el jugador i ($i \in \{\square, \diamond\}$) en un PSG será una función $\pi_i : \text{Paths}_{\text{fin}}^i \rightarrow \text{PMeas}(\mathcal{A})$ que asigna una **medida de probabilidad** sobre las acciones a cada ωs tal que $\pi_i(\omega s)(\mathcal{A}(s)) = 1$.

La estrategia nos permite determinar **con qué probabilidad**

Estrategias

Estrategia en un PSG

Una estrategia π_i para el jugador i ($i \in \{\square, \diamond\}$) en un PSG será una función $\pi_i : \text{Paths}_{\text{fin}}^i \rightarrow \text{PMeas}(\mathcal{A})$ que asigna una **medida de probabilidad** sobre las acciones a cada ωs tal que $\pi_i(\omega s)(\mathcal{A}(s)) = 1$.

La estrategia nos permite determinar **con qué probabilidad un jugador**

Estrategias

Estrategia en un PSG

Una estrategia π_i para el jugador i ($i \in \{\square, \diamond\}$) en un PSG será una función $\pi_i : \text{Paths}_{\text{fin}}^i \rightarrow \text{PMeas}(\mathcal{A})$ que asigna una **medida de probabilidad** sobre las **acciones** a cada ωs tal que $\pi_i(\omega s)(\mathcal{A}(s)) = 1$.

La estrategia nos permite determinar **con qué probabilidad un jugador** elige **determinada acción**

Estrategias

Estrategia en un PSG

Una estrategia π_i para el jugador i ($i \in \{\square, \diamond\}$) en un PSG será una función $\pi_i : \text{Paths}_{\text{fin}}^i \rightarrow \text{PMeas}(\mathcal{A})$ que asigna una **medida de probabilidad** sobre las **acciones** a cada ω tal que $\pi_i(\omega s)(\mathcal{A}(s)) = 1$.

La estrategia nos permite determinar **con qué probabilidad un jugador** elige **determinada acción** desde **determinado estado**

Estrategias

Estrategia en un PSG

Una estrategia π_i para el jugador i ($i \in \{\square, \diamond\}$) en un PSG será una función $\pi_i : \text{Paths}_{\text{fin}}^i \rightarrow \text{PMeas}(\mathcal{A})$ que asigna una **medida de probabilidad** sobre las **acciones** a cada ωs tal que $\pi_i(\omega s)(\mathcal{A}(s)) = 1$.

La estrategia nos permite determinar **con qué probabilidad un jugador** elige **determinada acción** desde **determinado estado** (con alguna **determinada historia**).

Estrategias

Estrategia en un PSG

Una estrategia π_i para el jugador i ($i \in \{\square, \diamond\}$) en un PSG será una función $\pi_i : \text{Paths}_{\text{fin}}^i \rightarrow \text{PMeas}(\mathcal{A})$ que asigna una **medida de probabilidad** sobre las **acciones** a cada ωs tal que $\pi_i(\omega s)(\mathcal{A}(s)) = 1$.

La estrategia nos permite determinar **con qué probabilidad un jugador** elige **determinada acción** desde **determinado estado** (con alguna **determinada historia**).

Luego, con la acción se determina cuál será el próximo estado del juego.

Algo más sobre estrategias

Existen distintas maneras de clasificar estrategias:

Algo más sobre estrategias

Existen distintas maneras de clasificar estrategias:

- según si son deterministas o aleatorizadas.

Algo más sobre estrategias

Existen distintas maneras de clasificar estrategias:

- según si son deterministas o aleatorizadas.
- según si son sin memoria, con memoria finita o generales.

Índice

1 Introducción

- ¿Qué son los juegos estocásticos politópicos?
- ¿Qué son los objetivos de Rabin?

2 Aportes de la tesina

- ¿Cuál fue la pregunta de investigación?
- ¿Cómo hicimos para responderla?
- ¿Qué resultados prácticos obtuvimos a partir de ella?

3 Conclusión

- Resumen de los aportes
- Trabajo futuro

Objetivos en un juego

Podemos definir a los objetivos en un juego como:

Objetivos en un juego

Podemos definir a los objetivos en un juego como:

- Maneras de codificar la especificación deseada para nuestro sistema/modelo

Objetivos en un juego

Podemos definir a los objetivos en un juego como:

- Maneras de codificar la especificación deseada para nuestro sistema/modelo
- Conjuntos de comportamientos/caminos (secuencias de estados)

Ejemplos de objetivos podrían ser:

Objetivos en un juego

Podemos definir a los objetivos en un juego como:

- Maneras de codificar la especificación deseada para nuestro sistema/modelo
- Conjuntos de comportamientos/caminos (secuencias de estados)

Ejemplos de objetivos podrían ser:

- El robot X llega a la esquina inferior izquierda.

Objetivos en un juego

Podemos definir a los objetivos en un juego como:

- Maneras de codificar la especificación deseada para nuestro sistema/modelo
- Conjuntos de comportamientos/caminos (secuencias de estados)

Ejemplos de objetivos podrían ser:

- El robot X llega a la esquina inferior izquierda.
- El robot X siempre pasa por la esquina superior izquierda.

Objetivos en un juego

Podemos definir a los objetivos en un juego como:

- Maneras de codificar la especificación deseada para nuestro sistema/modelo
- Conjuntos de comportamientos/caminos (secuencias de estados)

Ejemplos de objetivos podrían ser:

- El robot X llega a la esquina inferior izquierda.
- El robot X siempre pasa por la esquina superior izquierda.

Los podemos expresar en LTL (recordando que a $\diamond$ lo podemos leer como “eventualmentez” $\square$ como “siempre”).

Objetivos en un juego

Podemos definir a los objetivos en un juego como:

- Maneras de codificar la especificación deseada para nuestro sistema/modelo
- Conjuntos de comportamientos/caminos (secuencias de estados)

Ejemplos de objetivos podrían ser:

- El robot X llega a la esquina inferior izquierda.
- El robot X siempre pasa por la esquina superior izquierda.

Los podemos expresar en LTL (recordando que a $\diamond$ lo podemos leer como “eventualmentez” $\square$ como “siempre”).

Objetivos en un juego

Podemos definir a los objetivos en un juego como:

- Maneras de codificar la especificación deseada para nuestro sistema/modelo
- Conjuntos de comportamientos/caminos (secuencias de estados)

Ejemplos de objetivos podrían ser:

- El robot X llega a la esquina inferior izquierda. $\diamond \text{Inflzq}$
- El robot X siempre pasa por la esquina superior izquierda.

Los podemos expresar en LTL (recordando que a $\diamond$ lo podemos leer como “eventualmentez” $\square$ como “siempre”).

Objetivos en un juego

Podemos definir a los objetivos en un juego como:

- Maneras de codificar la especificación deseada para nuestro sistema/modelo
- Conjuntos de comportamientos/caminos (secuencias de estados)

Ejemplos de objetivos podrían ser:

- El robot X llega a la esquina inferior izquierda. $\diamond \text{Inflz}$
- El robot X siempre pasa por la esquina superior izquierda. $\square \diamond \text{Suplz}$

Los podemos expresar en LTL (recordando que a $\diamond$ lo podemos leer como “eventualmentez” $\square$ como “siempre”).

Algunos objetivos

- Objetivos de alcanzabilidad y seguridad:
 $\diamond C$

Algunos objetivos

- Objetivos de alcanzabilidad y seguridad:
 $\Diamond C$ $(\Diamond \overline{B})$

Algunos objetivos

- Objetivos de alcanzabilidad y seguridad:

$$\diamond C \quad (\diamond \overline{B})$$

- Objetivos de Büchi y co-Büchi:

$$\square \diamond C$$

Algunos objetivos

- Objetivos de alcanzabilidad y seguridad:

$$\diamond C \quad (\diamond \overline{B})$$

- Objetivos de Büchi y co-Büchi:

$$\square \diamond C \quad (\diamond \square \overline{B})$$

Algunos objetivos

- Objetivos de alcanzabilidad y seguridad:

$$\Diamond \Diamond C \quad (\Diamond \overline{B})$$

- Objetivos de Büchi y co-Büchi:

$$\Box \Diamond C \quad (\Diamond \Box \overline{B})$$

- Objetivos de Rabin y Streett:

$$\bigvee_{1 \leq j \leq d} \Diamond \Box \overline{E_j} \wedge \Box \Diamond F_j$$

Algunos objetivos

- Objetivos de alcanzabilidad y seguridad:

$$\Diamond C \quad (\Diamond \overline{B})$$

- Objetivos de Büchi y co-Büchi:

$$\Box \Diamond C \quad (\Diamond \Box \overline{B})$$

- Objetivos de Rabin y Streett:

$$\bigvee_{1 \leq j \leq d} \Diamond \Box \overline{E_j} \wedge \Box \Diamond F_j \quad (\bigwedge_{1 \leq j \leq d} (\Box \Diamond E_j \vee \Diamond \Box \overline{F_j}))$$

¿Por qué nos interesan los objetivos de Rabin?

- Cada objetivo ω -regular puede ser expresado como un objetivo de Rabin.

¿Por qué nos interesan los objetivos de Rabin?

- Cada objetivo ω -regular puede ser expresado como un objetivo de Rabin.
- Su forma coincide con la de las condiciones de equidad.

Índice

1 Introducción

- ¿Qué son los juegos estocásticos politópicos?
- ¿Qué son los objetivos de Rabin?

2 Aportes de la tesina

- ¿Cuál fue la pregunta de investigación?
- ¿Cómo hicimos para responderla?
- ¿Qué resultados prácticos obtuvimos a partir de ella?

3 Conclusión

- Resumen de los aportes
- Trabajo futuro

Índice

1 Introducción

- ¿Qué son los juegos estocásticos politópicos?
- ¿Qué son los objetivos de Rabin?

2 Aportes de la tesina

- ¿Cuál fue la pregunta de investigación?
- ¿Cómo hicimos para responderla?
- ¿Qué resultados prácticos obtuvimos a partir de ella?

3 Conclusión

- Resumen de los aportes
- Trabajo futuro

¿Cuál fue la pregunta de investigación?

¿Desde qué estados gana $\square$ en un juego estocástico politópico con objetivo de Rabin?

¿Cuál fue la pregunta de investigación?

¿Desde qué estados gana $\square$ en un juego estocástico politópico con objetivo de Rabin?

¿Cómo puedo calcularlos?

¿Cuál fue la pregunta de investigación?

¿Desde qué estados gana $\square$ en un juego estocástico politópico con objetivo de Rabin?

¿Cómo puedo calcularlos?

¿Cómo puedo construir una estrategia ganadora?

Índice

1 Introducción

- ¿Qué son los juegos estocásticos politópicos?
- ¿Qué son los objetivos de Rabin?

2 Aportes de la tesina

- ¿Cuál fue la pregunta de investigación?
- ¿Cómo hicimos para responderla?
- ¿Qué resultados prácticos obtuvimos a partir de ella?

3 Conclusión

- Resumen de los aportes
- Trabajo futuro

La idea general

Hicimos una reducción a otra clase de juego

La idea general

Hicimos una reducción a otra clase de juego

- 1 Presentamos la *desrandomización* de un juego estocástico politópico.

La idea general

Hicimos una reducción a otra clase de juego

- 1 Presentamos la *desrandomización* de un juego estocástico politópico.
- 2 Probamos que los conjuntos ganadores para $\square$ en ambos juegos son equivalentes.

La idea general

Hicimos una reducción a otra clase de juego

- 1 Presentamos la *desrandomización* de un juego estocástico politópico.
- 2 Probamos que los conjuntos ganadores para $\square$ en ambos juegos son equivalentes.

Con esto, adaptamos un **algoritmo** de ejecución simbólica para el cálculo de este conjunto, analizamos su **complejidad** y damos un método para la obtención de **estrategias ganadoras**.

Desrandomización de un PSG

Juego de dos jugadores con adversario justo

Sea $G = (V, (V_{\square}, V_{\diamond}), E)$ un juego de grafo de dos jugadores y $E' \subseteq (V_{\diamond} \times V) \cap E$ un conjunto dado de aristas que deben ser tomadas infinitamente a menudo si el estado del que parten es visitado infinitamente a menudo.

Denotamos con $G^I = \langle G, E' \rangle$ a un juego de adversario justo.

Desrandomización de un PSG

Desrandomización de un PSG

Dada $\mathcal{G}_{\mathcal{K}} = (\mathcal{S}, (\mathcal{S}_{\square}, \mathcal{S}_{\diamond}), \mathcal{A}, \theta)$, y denotando $\mathcal{V}_s = \{\text{supp}(\alpha) \mid \alpha \in \mathcal{A}(s)\}$, se define la *desrandomización* de $\mathcal{G}_{\mathcal{K}}$, $\text{Derand}(\mathcal{G}_{\mathcal{K}}) := ((V, V_{\square}, V_{\diamond}, E), E')$, como el juego de grafo de 2 jugadores justo donde

$$\tilde{V} = \{v_V \mid \exists s \in \mathcal{S} \text{ tal que } V \in \mathcal{V}_s\},$$

$$V = \mathcal{S} \cup \tilde{V},$$

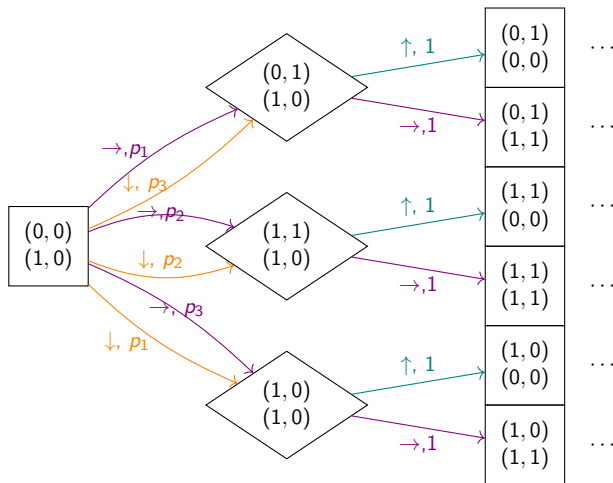
$$V_{\square} = \mathcal{S}_{\square},$$

$$V_{\diamond} = \mathcal{S}_{\diamond} \cup \tilde{V},$$

$$E' = \{(v_V, s') \mid s' \in V\}, \text{ y}$$

$$E = \{(s, v_V) \mid V \in \mathcal{V}_s\} \cup E'.$$

El PSG que presentamos antes



Restricciones:

$$p_1 + p_2 + p_3 = 1$$

$$0,05 \leq p_2 \leq 0,3$$

$$0 \leq p_3 \leq 0,2$$

$$p_1 \geq 0$$

$$p_1 + p_2 + p_3 = 1$$

$$0,05 \leq p_2 \leq 0,3$$

$$0 \leq p_3 \leq 0,2$$

$$p_1 \geq 0$$

Ejemplo de desrandomización de un PSG

$$\bullet V_{c(0,0)}^{(1,0)} = \left\{ \left\{ d(0,1), d(1,1), d(1,0) \right\}, \left\{ (1,0), (1,0), (1,0) \right\} \right\}$$

Ejemplo de desrandomización de un PSG

- $V_{c(0,0)}^{(1,0)} = \left\{ \left\{ d(0,1), d(1,1), d(1,0) \right\} \right\}$
- $V_{d(0,1)}^{(1,0)} = \left\{ \left\{ c(0,1) \right\}, \left\{ c(0,1) \right\} \right\}$

Ejemplo de desrandomización de un PSG

- $V_{c(0,0)}^{(1,0)} = \left\{ \left\{ d(0,1), d(1,1), d(1,0) \right\} \right\}$
- $V_{d(0,1)}^{(1,0)} = \left\{ \left\{ c(0,1) \right\}, \left\{ c(0,1) \right\} \right\}$
- $V_{d(1,1)}^{(1,0)} = \left\{ \left\{ c(1,1) \right\}, \left\{ c(1,1) \right\} \right\}$

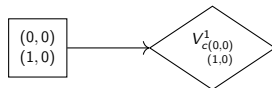
Ejemplo de desrandomización de un PSG

- $V_{c(0,0)} = \left\{ \left\{ \begin{matrix} d(0,1) \\ (1,0) \end{matrix}, \begin{matrix} d(1,1) \\ (1,0) \end{matrix}, \begin{matrix} d(1,0) \\ (1,0) \end{matrix} \right\} \right\}$
- $V_{d(0,1)} = \left\{ \left\{ \begin{matrix} c(0,1) \\ (0,0) \end{matrix} \right\}, \left\{ \begin{matrix} c(0,1) \\ (1,1) \end{matrix} \right\} \right\}$
- $V_{d(1,1)} = \left\{ \left\{ \begin{matrix} c(1,1) \\ (0,0) \end{matrix} \right\}, \left\{ \begin{matrix} c(1,1) \\ (1,1) \end{matrix} \right\} \right\}$
- $V_{d(1,0)} = \left\{ \left\{ \begin{matrix} c(1,0) \\ (0,0) \end{matrix} \right\}, \left\{ \begin{matrix} c(1,0) \\ (1,1) \end{matrix} \right\} \right\}$

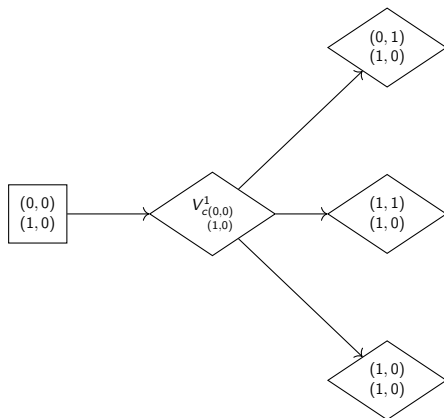
Ejemplo de desrandomización de un PSG

$(0,0)$ $(1,0)$

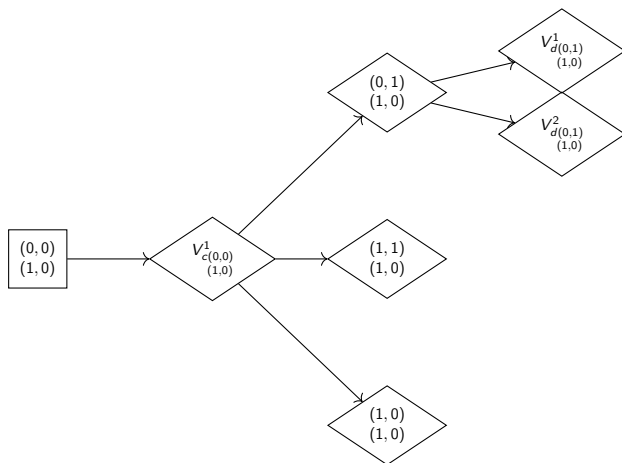
Ejemplo de desrandomización de un PSG



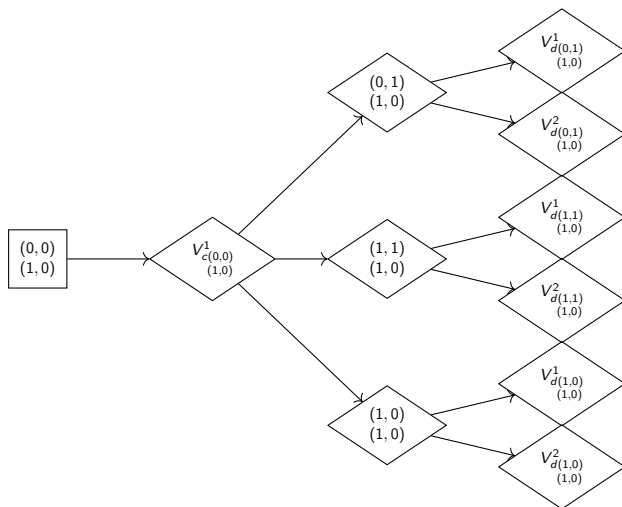
Ejemplo de desrandomización de un PSG



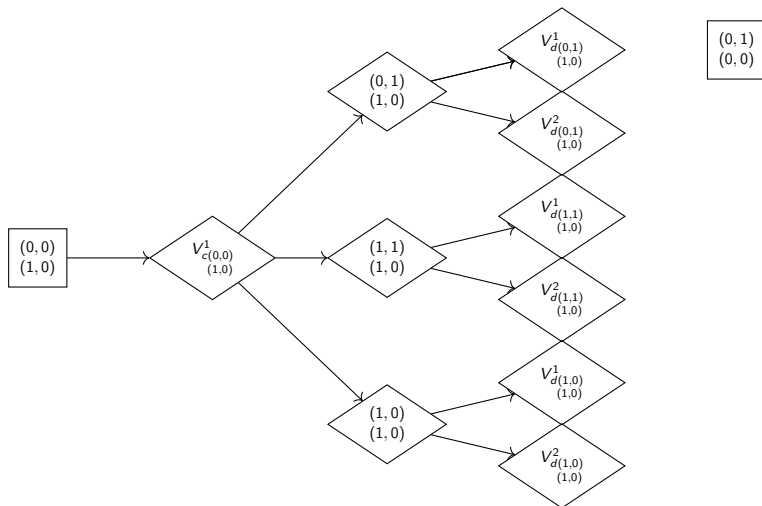
Ejemplo de desrandomización de un PSG



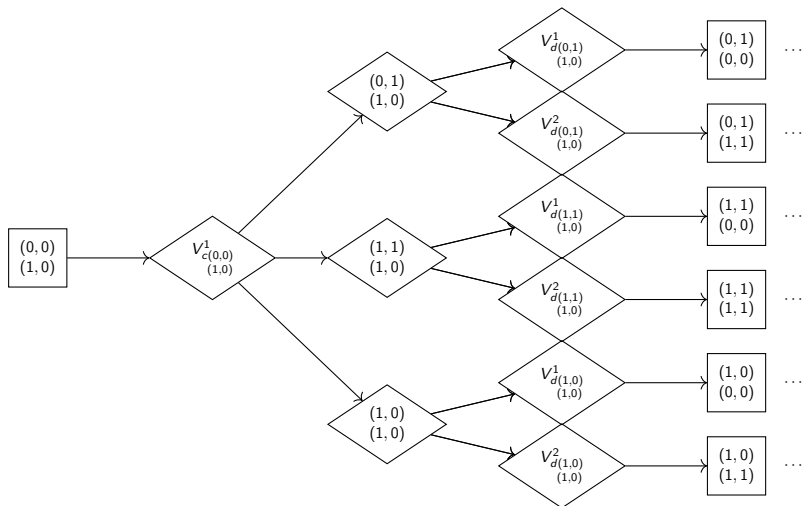
Ejemplo de desrandomización de un PSG



Ejemplo de desrandomización de un PSG



Ejemplo de desrandomización de un PSG



La prueba de igualdad de conjuntos ganadores

Teorema principal

Sean:

- $\mathcal{W}$: conjunto de estados desde los que gana $\square$ en $Derand(\mathcal{G}_K)$, y

La prueba de igualdad de conjuntos ganadores

Teorema principal

Sean:

- $\mathcal{W}$: conjunto de estados desde los que gana $\square$ en $Derand(\mathcal{G}_{\mathcal{K}})$, y
- $\mathcal{W}^{as}$: conjunto de estados desde los cuales $\square$ gana con probabilidad 1 en $\mathcal{G}_{\mathcal{K}}$ con alguna estrategia de memoria finita.

La prueba de igualdad de conjuntos ganadores

Teorema principal

Sean:

- $\mathcal{W}$: conjunto de estados desde los que gana $\square$ en $Derand(\mathcal{G}_{\mathcal{K}})$, y
- $\mathcal{W}^{as}$: conjunto de estados desde los cuales $\square$ gana con probabilidad 1 en $\mathcal{G}_{\mathcal{K}}$ con alguna estrategia de memoria finita.

Entonces:

$$\mathcal{W} = \mathcal{W}^{as}$$

La prueba de igualdad de conjuntos

Probamos la doble contención:

① $\mathcal{W} \subseteq \mathcal{W}^{as}$:

La prueba de igualdad de conjuntos

Probamos la doble contención:

- 1 $\mathcal{W} \subseteq \mathcal{W}^{as}$:
 - Sea $s \in \mathcal{W}$. Entonces, existe una estrategia ganadora $\sigma_{\square}$ en $Derand(\mathcal{G}_{\mathcal{K}})$ desde s .

La prueba de igualdad de conjuntos

Probamos la doble contención:

① $\mathcal{W} \subseteq \mathcal{W}^{as}$:

- Sea $s \in \mathcal{W}$. Entonces, existe una estrategia ganadora $\sigma_{\square}$ en $Derand(\mathcal{G}_{\mathcal{K}})$ desde s .
- Construimos una estrategia $\pi_{\square}$ en $\mathcal{G}_{\mathcal{K}}$ a partir de $\sigma_{\square}$.

La prueba de igualdad de conjuntos

Probamos la doble contención:

① $\mathcal{W} \subseteq \mathcal{W}^{as}$:

- Sea $s \in \mathcal{W}$. Entonces, existe una estrategia ganadora $\sigma_{\square}$ en $Derand(\mathcal{G}_{\mathcal{K}})$ desde s .
- Construimos una estrategia $\pi_{\square}$ en $\mathcal{G}_{\mathcal{K}}$ a partir de $\sigma_{\square}$.
- Como $\pi_{\square}$ está definida a partir de $\sigma_{\square}$, $\mathbb{P}_{\mathcal{G}_{\mathcal{K}},s}^{\pi_{\square},\pi_{\diamond}}(\varphi^I \rightarrow \varphi) = 1$, donde φ^I es la suposición de justicia para el juego desrandomizado y φ es la condición de victoria de Rabin.

La prueba de igualdad de conjuntos

Probamos la doble contención:

① $\mathcal{W} \subseteq \mathcal{W}^{as}$:

- Sea $s \in \mathcal{W}$. Entonces, existe una estrategia ganadora $\sigma_{\square}$ en $Derand(\mathcal{G}_{\mathcal{K}})$ desde s .
- Construimos una estrategia $\pi_{\square}$ en $\mathcal{G}_{\mathcal{K}}$ a partir de $\sigma_{\square}$.
- Como $\pi_{\square}$ está definida a partir de $\sigma_{\square}$, $\mathbb{P}_{\mathcal{G}_{\mathcal{K}},s}^{\pi_{\square},\pi_{\diamond}}(\varphi^I \rightarrow \varphi) = 1$, donde φ^I es la suposición de justicia para el juego desrandomizado y φ es la condición de victoria de Rabin.
- Luego, probamos que $\mathbb{P}_{\mathcal{G}_{\mathcal{K}},s}^{\pi_{\square},\pi_{\diamond}}(\neg\varphi^I) = 0$.

La prueba de igualdad de conjuntos

Probamos la doble contención:

① $\mathcal{W} \subseteq \mathcal{W}^{as}$:

- Sea $s \in \mathcal{W}$. Entonces, existe una estrategia ganadora $\sigma_{\square}$ en $Derand(\mathcal{G}_{\mathcal{K}})$ desde s .
- Construimos una estrategia $\pi_{\square}$ en $\mathcal{G}_{\mathcal{K}}$ a partir de $\sigma_{\square}$.
- Como $\pi_{\square}$ está definida a partir de $\sigma_{\square}$, $\mathbb{P}_{\mathcal{G}_{\mathcal{K}},s}^{\pi_{\square},\pi_{\diamond}}(\varphi^I \rightarrow \varphi) = 1$, donde φ^I es la suposición de justicia para el juego desrandomizado y φ es la condición de victoria de Rabin.
- Luego, probamos que $\mathbb{P}_{\mathcal{G}_{\mathcal{K}},s}^{\pi_{\square},\pi_{\diamond}}(\neg\varphi^I) = 0$.
- Por lo tanto, $\mathbb{P}_{\mathcal{G}_{\mathcal{K}},s}^{\pi_{\square},\pi_{\diamond}}(\varphi) = 1$ y $s \in \mathcal{W}^{as}$.

La prueba de igualdad de conjuntos

Probamos la doble contención:

② $\mathcal{W}^{as} \subseteq \mathcal{W}$:

La prueba de igualdad de conjuntos

Probamos la doble contención:

- ② $\mathcal{W}^{as} \subseteq \mathcal{W}$:
 - Sea $s \in \mathcal{W}^{as}$. Entonces, existe una estrategia ganadora $\pi_{\square}$ en $\mathcal{G}_{\mathcal{K}}$ desde s .

La prueba de igualdad de conjuntos

Probamos la doble contención:

② $\mathcal{W}^{as} \subseteq \mathcal{W}$:

- Sea $s \in \mathcal{W}^{as}$. Entonces, existe una estrategia ganadora $\pi_{\square}$ en $\mathcal{G}_{\mathcal{K}}$ desde s .
- Construimos una estrategia $\sigma_{\square}$ en $Derand(\mathcal{G}_{\mathcal{K}})$ a partir de $\pi_{\square}$.

La prueba de igualdad de conjuntos

Probamos la doble contención:

② $\mathcal{W}^{as} \subseteq \mathcal{W}$:

- Sea $s \in \mathcal{W}^{as}$. Entonces, existe una estrategia ganadora $\pi_{\square}$ en $\mathcal{G}_{\mathcal{K}}$ desde s .
- Construimos una estrategia $\sigma_{\square}$ en $Derand(\mathcal{G}_{\mathcal{K}})$ a partir de $\pi_{\square}$.
- Probamos que para todo camino ρ desde s generado por $\sigma_{\square}$ y alguna estrategia $\sigma_{\diamond}$ en $Derand(\mathcal{G}_{\mathcal{K}})$, se cumple que $\text{Inf}_{\mathcal{C}}(\rho) = \text{Inf}(\rho) \cap \mathcal{S}$ cumple con la especificación de Rabin.

La prueba de igualdad de conjuntos

Probamos la doble contención:

② $\mathcal{W}^{as} \subseteq \mathcal{W}$:

- Sea $s \in \mathcal{W}^{as}$. Entonces, existe una estrategia ganadora $\pi_{\square}$ en $\mathcal{G}_{\mathcal{K}}$ desde s .
- Construimos una estrategia $\sigma_{\square}$ en $Derand(\mathcal{G}_{\mathcal{K}})$ a partir de $\pi_{\square}$.
- Probamos que para todo camino ρ desde s generado por $\sigma_{\square}$ y alguna estrategia $\sigma_{\diamond}$ en $Derand(\mathcal{G}_{\mathcal{K}})$, se cumple que $\text{Inf}_{\mathcal{C}}(\rho) = \text{Inf}(\rho) \cap \mathcal{S}$ cumple con la especificación de Rabin.
- Por lo tanto, $s \in \mathcal{W}$.

Procesos de Decisión de Markov Politópicos

Proceso de Decisión de Markov Politópico

Un Proceso de Decisión de Markov Politópico (PDMP) es una PSG donde consideramos un solo jugador, $\mathcal{S}_{\diamond} = \emptyset$ o $\mathcal{S}_{\square} = \emptyset$.

Procesos de Decisión de Markov Politópicos

Proceso de Decisión de Markov Politópico

Un Proceso de Decisión de Markov Politópico (PDMP) es una PSG donde consideramos un solo jugador, $S_{\diamond} = \emptyset$ o $S_{\square} = \emptyset$.

Sub-PMDP

Sea $\mathcal{M} = (S, \text{Act}, \theta')$ un PMDP y dado un estado s , sea $\mathcal{V}_s = \{\text{supp}(\mu) \mid (K, \mu) \in \mathcal{A}(s)\}$ el conjunto formado por los conjuntos soporte de las acciones salientes de él. Un sub-PMDP es un par (C, D) , donde $C \subseteq S$ y $D : C \rightarrow \mathcal{P}(\mathcal{P}(S))$ es una función que asocia a cada $s \in C$ un conjunto $D(s) \subseteq \mathcal{V}_s$ de subconjuntos de estados próximos posibles.

Procesos de Decisión de Markov Politópicos

Componente final

Un sub-PMDP (C, D) es una componente final si:

- $V' \subseteq C$ para todo V' tal que existe un $s \in C$ donde $V' \in D(s)$.
- el grafo $(C \cup \{v_{V'} \mid \exists s \in C : V' \in D(s)\}, \rho_{(C,D)})$ es fuertemente conexo.

Procesos de Decisión de Markov Politópicos

Componente final

Un sub-PMDP (C, D) es una componente final si:

- $V' \subseteq C$ para todo V' tal que existe un $s \in C$ donde $V' \in D(s)$.
- el grafo $(C \cup \{v_{V'} \mid \exists s \in C : V' \in D(s)\}, \rho_{(C,D)})$ es fuertemente conexo.

Corolario

Sea $\mathcal{M}$ un PMDP, s un estado en él y π una estrategia de memoria finita en él. Una condición de Rabin $R = \{(E_1, F_1), \dots, (E_d, F_d)\}$ se satisface desde s siguiendo la estrategia π con probabilidad 1 si y solo si para cada componente final (C, D) alcanzable desde s , existe un $j \in \{1, \dots, d\}$ tal que $C \cap E_j = \emptyset$ y $C \cap F_j \neq \emptyset$.

Índice

1 Introducción

- ¿Qué son los juegos estocásticos politópicos?
- ¿Qué son los objetivos de Rabin?

2 Aportes de la tesina

- ¿Cuál fue la pregunta de investigación?
- ¿Cómo hicimos para responderla?
- ¿Qué resultados prácticos obtuvimos a partir de ella?

3 Conclusión

- Resumen de los aportes
- Trabajo futuro

Algoritmo para el cálculo de regiones ganadoras

Adaptamos un algoritmo planteado por Banerjee et al. que:

- calcula el conjunto de estados ganadores en un juego de grafo de dos jugadores con adversario justo y objetivo de Rabin,

Algoritmo para el cálculo de regiones ganadoras

Adaptamos un algoritmo planteado por Banerjee et al. que:

- calcula el conjunto de estados ganadores en un juego de grafo de dos jugadores con adversario justo y objetivo de Rabin,
- está planteado en μ -cálculo y caracterizado mediante una expresión de punto fijo, y

Algoritmo para el cálculo de regiones ganadoras

Adaptamos un algoritmo planteado por Banerjee et al. que:

- calcula el conjunto de estados ganadores en un juego de grafo de dos jugadores con adversario justo y objetivo de Rabin,
- está planteado en μ -cálculo y caracterizado mediante una expresión de punto fijo, y
- es de ejecución simbólica. Es decir, trabaja usando representaciones compactas de conjuntos de estados y aplica transformadores sobre ellos.

Algoritmo para el cálculo de regiones ganadoras

$$Z^* = \nu Y_{p_0} \cdot \mu X_{p_0} \cdot \bigcup_{p_1 \in P} \nu Y_{p_1} \cdot \mu X_{p_1} \cdot \bigcup_{p_2 \in P_{\setminus 1}} \nu Y_{p_2} \cdot \mu X_{p_2} \cdot \dots \bigcup_{p_d \in P_{\setminus d-1}} \nu Y_{p_d} \cdot \mu X_{p_d} \cdot \left[\bigcup_{j=0}^d C_{p_j} \right],$$

donde:

$$C_{p_j} := \left(\bigcap_{i=0}^j \overline{E}_{p_i} \right) \cap \left[(F_{p_j} \cap \text{Cpre}(Y_{p_j})) \cup (\text{Apre}(Y_{p_j}, X_{p_j})) \right]$$

con $p_0 = 0$, $E_{p_0} := \emptyset$, $F_{p_0} := \emptyset$ y $P_{\setminus i} = P \setminus \{p_1, \dots, p_i\}$.

Algoritmo para el cálculo de regiones ganadoras

$$Z^* = \nu Y_{p_0} \cdot \mu X_{p_0} \cdot \bigcup_{p_1 \in P} \nu Y_{p_1} \cdot \mu X_{p_1} \cdot \bigcup_{p_2 \in P_{\setminus 1}} \nu Y_{p_2} \cdot \mu X_{p_2} \cdot \dots \bigcup_{p_d \in P_{\setminus d-1}} \nu Y_{p_d} \cdot \mu X_{p_d} \cdot \left[\bigcup_{j=0}^d C_{p_j} \right],$$

donde:

$$C_{p_j} := \left(\bigcap_{i=0}^j \bar{E}_{p_i} \right) \cap \left[(F_{p_j} \cap \text{Cpre}(Y_{p_j})) \cup (\text{Apre}(Y_{p_j}, X_{p_j})) \right]$$

con $p_0 = 0$, $E_{p_0} := \emptyset$, $F_{p_0} := \emptyset$ y $P_{\setminus i} = P \setminus \{p_1, \dots, p_i\}$.

$$O((nl)^2 d!)$$

Algoritmo para el cálculo de regiones ganadoras

$$Z^* = \nu Y_{p_0} \cdot \mu X_{p_0} \cdot \bigcup_{p_1 \in P} \nu Y_{p_1} \cdot \mu X_{p_1} \cdot \bigcup_{p_2 \in P_{\setminus 1}} \nu Y_{p_2} \cdot \mu X_{p_2} \cdot \dots \bigcup_{p_d \in P_{\setminus d-1}} \nu Y_{p_d} \cdot \mu X_{p_d} \cdot \left[\bigcup_{j=0}^d C_{p_j} \right],$$

donde:

$$C_{p_j} := \left(\bigcap_{i=0}^j \overline{E}_{p_i} \right) \cap \left[(F_{p_j} \cap \text{Cpre}(Y_{p_j})) \cup (\text{Apre}(Y_{p_j}, X_{p_j})) \right]$$

con $p_0 = 0$, $E_{p_0} := \emptyset$, $F_{p_0} := \emptyset$ y $P_{\setminus i} = P \setminus \{p_1, \dots, p_i\}$.

$$O((nl)^2 d!)$$

donde:

- n es la cantidad de estados en el PSG,

Algoritmo para el cálculo de regiones ganadoras

$$Z^* = \nu Y_{p_0} \cdot \mu X_{p_0} \cdot \bigcup_{p_1 \in P} \nu Y_{p_1} \cdot \mu X_{p_1} \cdot \bigcup_{p_2 \in P_{\setminus 1}} \nu Y_{p_2} \cdot \mu X_{p_2} \cdot \dots \bigcup_{p_d \in P_{\setminus d-1}} \nu Y_{p_d} \cdot \mu X_{p_d} \cdot \left[\bigcup_{j=0}^d C_{p_j} \right],$$

donde:

$$C_{p_j} := \left(\bigcap_{i=0}^j \overline{E}_{p_i} \right) \cap \left[(F_{p_j} \cap \text{Cpre}(Y_{p_j})) \cup (\text{Apre}(Y_{p_j}, X_{p_j})) \right]$$

con $p_0 = 0$, $E_{p_0} := \emptyset$, $F_{p_0} := \emptyset$ y $P_{\setminus i} = P \setminus \{p_1, \dots, p_i\}$.

$$O((nl)^2 d!)$$

donde:

- n es la cantidad de estados en el PSG,
- d es la cantidad de pares en la condición de Rabin, y

Algoritmo para el cálculo de regiones ganadoras

$$Z^* = \nu Y_{p_0} \cdot \mu X_{p_0} \cdot \bigcup_{p_1 \in P} \nu Y_{p_1} \cdot \mu X_{p_1} \cdot \bigcup_{p_2 \in P_{\setminus 1}} \nu Y_{p_2} \cdot \mu X_{p_2} \cdot \dots \bigcup_{p_d \in P_{\setminus d-1}} \nu Y_{p_d} \cdot \mu X_{p_d} \cdot \left[\bigcup_{j=0}^d C_{p_j} \right],$$

donde:

$$C_{p_j} := \left(\bigcap_{i=0}^j \overline{E}_{p_i} \right) \cap \left[(F_{p_j} \cap \text{Cpre}(Y_{p_j})) \cup (\text{Apre}(Y_{p_j}, X_{p_j})) \right]$$

con $p_0 = 0$, $E_{p_0} := \emptyset$, $F_{p_0} := \emptyset$ y $P_{\setminus i} = P \setminus \{p_1, \dots, p_i\}$.

$$O((nl)^2 d!)$$

donde:

- n es la cantidad de estados en el PSG,
- d es la cantidad de pares en la condición de Rabin, y
- $l = \max\{|\mathcal{V}_s| \mid s \in \mathcal{S}\}$ es la cantidad máxima de conjuntos soporte para las acciones que puede haber desde un estado s en el PSG.

Síntesis de estrategia ganadora en un PSG

1. Estrategia ganadora en la desrandomización

Síntesis de estrategia ganadora en un PSG

1. Estrategia ganadora en la desrandomización

- El algoritmo simbólico para juegos justos con objetivos de Rabin (Banerjee et al.) computa la región ganadora mediante un punto fijo.

Síntesis de estrategia ganadora en un PSG

1. Estrategia ganadora en la desrandomización

- El algoritmo simbólico para juegos justos con objetivos de Rabin (Banerjee et al.) computa la región ganadora mediante un punto fijo.
- El mismo algoritmo permite extraer una **estrategia sin memoria** $\sigma_{\square}^*$ para $\square$ en $Derand(\mathcal{G}_{\mathcal{K}})$. Esta estrategia indica, para cada estado $s \in \mathcal{S}_{\square}$, qué vértice $v_{V'}$ debe elegirse.

Síntesis de estrategia ganadora en un PSG

1. Estrategia ganadora en la desrandomización

- El algoritmo simbólico para juegos justos con objetivos de Rabin (Banerjee et al.) computa la región ganadora mediante un punto fijo.
- El mismo algoritmo permite extraer una **estrategia sin memoria** $\sigma_{\square}^*$ para $\square$ en $Derand(\mathcal{G}_{\mathcal{K}})$. Esta estrategia indica, para cada estado $s \in \mathcal{S}_{\square}$, qué vértice $v_{V'}$ debe elegirse.

2. Traducción a estrategia ganadora en el PSG

Síntesis de estrategia ganadora en un PSG

1. Estrategia ganadora en la desrandomización

- El algoritmo simbólico para juegos justos con objetivos de Rabin (Banerjee et al.) computa la región ganadora mediante un punto fijo.
- El mismo algoritmo permite extraer una **estrategia sin memoria** $\sigma_{\square}^*$ para $\square$ en $Derand(\mathcal{G}_K)$. Esta estrategia indica, para cada estado $s \in \mathcal{S}_{\square}$, qué vértice $v_{V'}$ debe elegirse.

2. Traducción a estrategia ganadora en el PSG

- Cada decisión $\sigma_{\square}^*(s) = v_{V'}$ corresponde en el PSG a elegir una acción (K, μ) cuyo soporte sea exactamente V' .

Síntesis de estrategia ganadora en un PSG

1. Estrategia ganadora en la desrandomización

- El algoritmo simbólico para juegos justos con objetivos de Rabin (Banerjee et al.) computa la región ganadora mediante un punto fijo.
- El mismo algoritmo permite extraer una **estrategia sin memoria** $\sigma_{\square}^*$ para $\square$ en $Derand(\mathcal{G}_K)$. Esta estrategia indica, para cada estado $s \in \mathcal{S}_{\square}$, qué vértice $v_{V'}$ debe elegirse.

2. Traducción a estrategia ganadora en el PSG

- Cada decisión $\sigma_{\square}^*(s) = v_{V'}$ corresponde en el PSG a elegir una acción (K, μ) cuyo soporte sea exactamente V' .
- Así se define una **estrategia sin memoria** $\hat{\pi}_{\square}^*$:

$$\hat{\pi}_{\square}^*(s)(K, \mu) = 1 \quad \text{si } \text{supp}(\mu) = V'.$$

Índice

1 Introducción

- ¿Qué son los juegos estocásticos politópicos?
- ¿Qué son los objetivos de Rabin?

2 Aportes de la tesina

- ¿Cuál fue la pregunta de investigación?
- ¿Cómo hicimos para responderla?
- ¿Qué resultados prácticos obtuvimos a partir de ella?

3 Conclusión

- Resumen de los aportes
- Trabajo futuro

Índice

1 Introducción

- ¿Qué son los juegos estocásticos politópicos?
- ¿Qué son los objetivos de Rabin?

2 Aportes de la tesina

- ¿Cuál fue la pregunta de investigación?
- ¿Cómo hicimos para responderla?
- ¿Qué resultados prácticos obtuvimos a partir de ella?

3 Conclusión

- Resumen de los aportes
- Trabajo futuro

Resumen de los aportes

Resumen de los aportes

- 1 Presentamos la *desrandomización* de un PSG.

Resumen de los aportes

- 1 Presentamos la *desrandomización* de un PSG.
- 2 Establecimos una correspondencia entre caminos y estrategias en un PSG y en su desrandomización, con lo que pudimos demostrar la igualdad entre los conjuntos ganadores en ambos.

Resumen de los aportes

- 1 Presentamos la *desrandomización* de un PSG.
- 2 Establecimos una correspondencia entre caminos y estrategias en un PSG y en su desrandomización, con lo que pudimos demostrar la igualdad entre los conjuntos ganadores en ambos.
- 3 Y con eso obtuvimos:

Resumen de los aportes

- ① Presentamos la *desrandomización* de un PSG.
- ② Establecimos una correspondencia entre caminos y estrategias en un PSG y en su desrandomización, con lo que pudimos demostrar la igualdad entre los conjuntos ganadores en ambos.
- ③ Y con eso obtuvimos:
 - un proceso para sintetizar estrategias ganadoras en un PSG con objetivo de Rabin, y

Resumen de los aportes

- ① Presentamos la *desrandomización* de un PSG.
- ② Establecimos una correspondencia entre caminos y estrategias en un PSG y en su desrandomización, con lo que pudimos demostrar la igualdad entre los conjuntos ganadores en ambos.
- ③ Y con eso obtuvimos:
 - un proceso para sintetizar estrategias ganadoras en un PSG con objetivo de Rabin, y
 - un algoritmo para el cálculo de conjunto de estados ganadores en un PSG con objetivo de Rabin.

Resumen de los aportes

- ① Presentamos la *desrandomización* de un PSG.
- ② Establecimos una correspondencia entre caminos y estrategias en un PSG y en su desrandomización, con lo que pudimos demostrar la igualdad entre los conjuntos ganadores en ambos.
- ③ Y con eso obtuvimos:
 - un proceso para sintetizar estrategias ganadoras en un PSG con objetivo de Rabin, y
 - un algoritmo para el cálculo de conjunto de estados ganadores en un PSG con objetivo de Rabin.
- ④ Además, introducimos el concepto de procesos de decisión de Markov politópicos y probamos unos teoremas básicos sobre ellos.

Índice

1 Introducción

- ¿Qué son los juegos estocásticos politópicos?
- ¿Qué son los objetivos de Rabin?

2 Aportes de la tesina

- ¿Cuál fue la pregunta de investigación?
- ¿Cómo hicimos para responderla?
- ¿Qué resultados prácticos obtuvimos a partir de ella?

3 Conclusión

- Resumen de los aportes
- Trabajo futuro

Trabajo futuro

La idea principal sería (fue) intentar responder: ¿cuál es la probabilidad máxima que tiene un jugador de ganar desde un estado?

Trabajo futuro

La idea principal sería (fue) intentar responder: ¿cuál es la probabilidad máxima que tiene un jugador de ganar desde un estado?

Ideas para responder esa pregunta:

- mostrar que si una familia de estrategias es suficiente para el cálculo de regiones ganadoras entonces también es suficiente para el cálculo de valores de los estados.

Trabajo futuro

La idea principal sería (fue) intentar responder: ¿cuál es la probabilidad máxima que tiene un jugador de ganar desde un estado?

Ideas para responder esa pregunta:

- mostrar que si una familia de estrategias es suficiente para el cálculo de regiones ganadoras entonces también es suficiente para el cálculo de valores de los estados.
- ver que el encontrar el valor en un estado de un PSG para un objetivo de Rabin puede ser equivalente a buscar el valor de un estado en la interpretación extrema del juego.

¡Muchas gracias!

Idea escrita
Pasaje a imperativo